(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106565828 A
(43)申请公布日 2017.04.19

(21)申请号 201610960370.9

(22)申请日 2016.10.28

(71)申请人 南通市宝通康生物工程股份有限公司

地址 226399 江苏省南通市滨海园区行政商务区504室

(72)发明人 沈琢宇　王亚力

(51)Int.Cl.

C07K 14/00(2006.01)
C12N 5/0784(2010.01)
C12N 5/0783(2010.01)
A61K 35/17(2015.01)
A61P 35/00(2006.01)

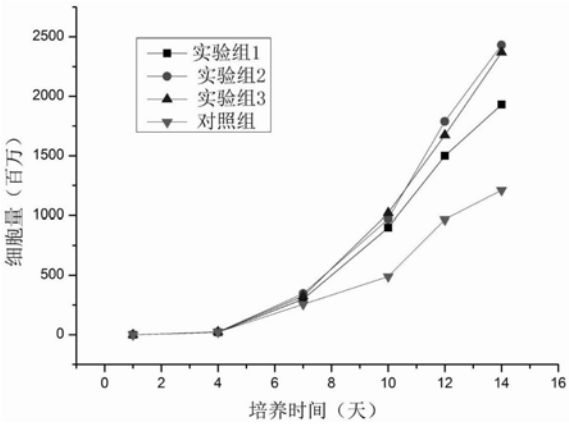
权利要求书1页　说明书4页
序列表1页　附图2页

(54)发明名称

诱导DC-CIK细胞的多肽及其在肿瘤细胞治疗中的应用

(57)摘要

本发明提供一种诱导DC-CIK细胞的多肽，利用该多肽在诱导DC-CIK细胞，具体步骤如下：外周血采集；单个核细胞分离；单个核细胞收集；诱导培养液配制：取外周血离心所得上层血浆，加入细胞培养液中，上层血浆与细胞培养液的混合体积比为2:(23-48)，充分混匀，然后所述多肽，使终浓度为3-8×10^{-3}g/L，充分混匀，得到诱导培养液；DC-CIK细胞的诱导、培养，使细胞总数达到使用需求。利用该多肽诱导DC-CIK细胞，得到的DC-CIK细胞在数量和活性上较常规诱导的DC-CIK得到显著提高。



CN 106565828 A

1.一种诱导DC-CIK细胞的多肽，其特征在于：其氨基酸序列如SEQ ID No.1所示。

2.权利要求1所述的多肽在诱导DC-CIK细胞中的应用，其特征在于包括以下步骤：

(1)外周血采集：无菌抽取实验个体外周血，肝素钠抗凝并充分混匀，避免凝血；

(2)单个核细胞分离：离心所采集外周血，取细胞沉淀物，用生理盐水稀释混匀至离心前原体积，轻轻加至淋巴细胞分离液表面，离心；

(3)单个核细胞收集：收集淋巴细胞分离液表层的单个核细胞层，并用生理盐水进行洗涤，再离心，收集沉淀得到单个核细胞；

(4)诱导培养液配制：取步骤(2)外周血离心所得上层血浆，加入细胞培养液中，上层血浆与细胞培养液的混合体积比为2:(23-48)，充分混匀，然后加入权利要求1所述多肽，使终浓度为3-8×10^{-3}g/L，充分混匀，得到诱导培养液；

(5)DC-CIK细胞的诱导、培养：将步骤(3)所得单个核细胞悬浮于步骤(4)所得诱导培养液中，将单个核细胞稀释为0.5-1.5×10^{6}个/ml，置37℃、5%CO_2饱和温度的二氧化碳培养箱进行培养，其间根据细胞的生长状况适时换液扩增，直至细胞总数达到使用需求。

3.根据权利要求2所述的多肽在诱导DC-CIK细胞中的应用，其特征在于：所述步骤(4)中细胞培养液为RPMI 1640培养液、DMEM培养液、DMEM/F12培养液中的一种。

4.根据权利要求2所述的多肽在诱导DC-CIK细胞中的应用，其特征在于：所述步骤(4)中血浆与细胞培养液的混合体积比为1:19。

5.根据权利要求2所述的多肽在诱导DC-CIK细胞中的应用，其特征在于：所述步骤(4)中多肽的终浓度为5×10^{-3}g/L。

6.根据权利要求2所述的多肽在诱导DC-CIK细胞中的应用，其特征在于：所述步骤(5)中单个核细胞的稀释浓度为1×10^{6}个/ml。

诱导DC-CIK细胞的多肽及其在肿瘤细胞治疗中的应用

技术领域

[0001] 本发明涉及生物免疫治疗技术领域，具体涉及一种诱导DC-CIK细胞的多肽及其在肿瘤细胞免疫治疗中的应用。

背景技术

[0002] 现代肿瘤免疫治疗概念的建立始于1953年，动物肿瘤特异性移植抗原的发现标志着肿瘤免疫学的诞生，此后至1983年多种非特异性生物制剂(卡介苗、短小棒状杆菌、免疫核糖核酸、转移因子等)的大量临床应用和动物实验为人类的肿瘤免疫治疗奠定了科学基础。20世纪中叶，第一例肿瘤病人自体CTL过继免疫治疗的问世，Bosenberg oldham等提出BRM概念，建立了现代肿瘤治疗的理论和技术，成为继肿瘤手术治疗、放射治疗和化学治疗三大常规治疗之后的第四种肿瘤治疗模式。

[0003] 免疫活性细胞回输疗法是消灭体内微小残留病灶的最佳方法，甚至可以使晚期肿瘤得到完全缓解，因而在抗肿瘤免疫治疗领域备受重视。已知研究较多的免疫活性细胞有淋巴因子激活的杀伤细胞(LAK)、肿瘤浸润淋巴细胞(TIL)、CD3单克隆抗体激活的杀伤细胞(CD3-AK)、细胞因子诱导的杀伤细胞(CIK)、树突状细胞(DC)、细胞毒性T淋巴细胞(CTL)、B淋巴细胞等，它们分别在抗肿瘤免疫治疗中扮演着不同的角色。

[0004] CIK(Cytokine-InducedKiller Cells)是单个核细胞在CD3单抗和多种细胞因子(包括IFN-g、IL-2等)的作用下培养获得的一群以CD3+CD56+细胞为主要效应细胞的异质细胞群，其既具有T淋巴细胞强大的抗肿瘤活性，又具有NK细胞(自然杀伤细胞)的非MHC(主要组织相容性抗原)限制性肿瘤杀伤能力。CIK细胞具有杀瘤活性高、杀瘤谱广，对正常组织毒性低，体外可高度扩增等特点，是目前临床上广泛使用的过继性免疫治疗细胞。

[0005] DC(Dendritic Cells)因其成熟时伸出许多树突样或伪足样突起而得名。DC是由2011年诺贝尔奖获得者、加拿大籍科学家RalphM.Steinman于1973年发现的，是目前发现的功能最强的抗原递呈细胞(AntigenPresenting Cells,APC)。已证实，DC是唯一能够显著刺激初始T细胞增殖的APC，而其它APC(如单核巨噬细胞，B细胞等)仅能刺激已活化的或记忆性的T细胞。DC是机体适应性T细胞免疫应答的始动者，在肿瘤免疫中具有极其重要的作用。

[0006] DC-CIK即DC和CIK细胞在体外共培养，然后回输给患者。严格的说，最终的效应细胞是经DC体外活化的CIK细胞。多项研究表明，DC与CIK具有协同作用，共同孵育后，DC表面共刺激分子的表达及抗原递呈能力均明显提高，而CIK的增殖能力和体内外细胞毒活性也得以增强，因此DC-CIK较单独的CIK治疗更为有效。若将肿瘤抗原负载的DC与CIK共培养，可刺激产生肿瘤抗原特异性的T细胞，这样的DC-CIK治疗则兼具特异性和非特异性双重肿瘤杀伤作用，比未负载肿瘤抗原的DC刺激活化的CIK活性更强，常被用于临床和科研。

[0007] 多肽，它具有特殊的空间结构，其高级结构与某些细胞因子的功能区具有很高的相似性，由此推测，多肽可能会对DC-CIK细胞的增殖及活性有影响。基于此，本发明在实验研究中，选用多肽作为诱导物，以期诱导产生数量更多、且活性更高的CIK细胞，提高其对肿瘤细胞的识别能力及杀伤能力。

发明内容

[0008] 本发明提供一种诱导DC-CIK细胞的多肽，利用该多肽诱导DC-CIK细胞，得到的DC-CIK细胞在数量和活性上较常规诱导的DC-CIK得到显著提高。

[0009] 本发明所采用的技术方案为：

[0010] 一种诱导DC-CIK细胞的多肽，该序列具体如下：Asp His Val Cys Asp Asp Asn Phe Ser Cys Pro Ala Gly Ser Thr Cys Ser Ser Ala Phe Gly Phe Arg Asn Leu Ser Leu Val Trp Gly Cys Ser Pro Val Glu，单字母缩写为DHVCDDNFSCPAGSTCSSAFGFRNLSLVWGCSPVE(SEQ ID No.1)。该序列由35个氨基酸残基组成，分子量为3708.08，等电点为3.99。

[0011] 本发明进一步提供利用上述多肽诱导、培养DC-CIK细胞的方法，具体包括以下步骤：

[0012] (1)外周血采集：无菌抽取实验个体外周血，肝素钠抗凝并充分混匀，避免凝血；

[0013] (2)单个核细胞分离：离心所采集外周血，取细胞沉淀物，用生理盐水稀释混匀至离心前原体积，轻轻加至淋巴细胞分离液表面，离心；

[0014] (3)单个核细胞收集：收集淋巴细胞分离液表层的单个核细胞层，并用生理盐水进行洗涤，再离心，收集沉淀得到单个核细胞；

[0015] (4)诱导培养液配制：取步骤(2)离心所得上层血浆，加入细胞培养液中，上层血浆与细胞培养液的混合体积比为2:(23-48)，充分混匀，然后加入本发明多肽，使终浓度为3-8$\times10^{-3}$g/L，充分混匀，得到诱导培养液；

[0016] (5)DC-CIK细胞的诱导、培养：将步骤(3)所得单个核细胞悬浮于步骤(4)所得诱导培养液中，将单个核细胞稀释为0.5-1.5$\times10^{6}$个/ml，置37℃、5%CO_2饱和温度的二氧化碳培养箱进行培养，其间根据细胞的生长状况适时换液扩增，直至细胞总数达到使用需求。

[0017] 作为优选，所述步骤(4)中细胞培养液为RPMI 1640培养液、DMEM培养液、DMEM/F12培养液中的一种。

[0018] 作为优选，所述步骤(4)中血浆与细胞培养液的混合体积比为1:19。

[0019] 作为优选，所述步骤(4)中多肽的终浓度为5$\times10^{-3}$g/L。

[0020] 作为优选，所述步骤(5)中单个核细胞的稀释浓度为1$\times10^{6}$个/ml。

[0021] 与现有技术相比，本发明具有以下显著优点和有益效果：本发明多肽生物相容性较好，不易产生免疫原性，适用于体外培养细胞产品；另外由于其特殊的氨基酸排序，使它更易穿透细胞膜，进入细胞发挥作用。实验表明，在培养基中添加一定量本发明多肽，不仅能提高体外扩增DC-CIK细胞效率，降低生产成本，同时能显著提高DC-CIK细胞对于肿瘤的杀伤，为肿瘤的治疗提供了一种更为有效且安全的方法和手段。

附图说明

[0022] 图1所示的是本发明多肽的高级结构预测图；

[0023] 图2所示的是本发明多肽的二硫键图示；

[0024] 图3所示的是经本发明多肽诱导的DC-CIK和常规诱导的DC-CIK细胞增殖结果；

[0025] 图4所示的是不同时段多肽诱导的免疫细胞DC-CIK杀伤肿瘤细胞活性。

具体实施方式

[0026] 以下结合实施例对本发明作进一步具体描述，但不局限于此。

[0027] 实施例1：多肽序列的制备与分析

[0028] 本发明涉及的多肽序列，其氨基酸序列为Asp His Val Cys Asp Asp Asn Phe Ser Cys Pro Ala Gly Ser Thr Cys Ser Ser Ala Phe Gly Phe Arg Asn Leu Ser Leu Val Trp Gly Cys Ser Pro Val Glu，单字母缩写为DHVCDDNFSCPAGSTCSSAFGFRNLSLVWGCSPVE(SEQ ID No.1)。该序列由35个氨基酸组成，其分子量为3708.08，等电点为3.99，由上海生工生物工程有限公司合成。

[0029] 通过对该多肽序列进行蛋白结构模建，以及分子动力学优化，得到该多肽的高级结构如图所示，其结构有如下几个特征：

[0030] 1、通过分子模拟技术得到该多肽的高级结构，由图1可见该多肽主要由两条反向平行的beta片层组成，在此结构上，延伸出两个呈“Ω”形的环区；

[0031] 2、该多肽中形成两个二硫键：分别为第4位氨基酸残基与第16位氨基酸残基之间、第10位氨基酸残基与第31位氨基酸残基之间(图2)，这两个二硫键的形成对于此多肽高级结构的维持和功能起着关键的作用。

[0032] 实施例2：DC-CIK细胞的分离、诱导和培养

[0033] 根据DC-CIK细胞免疫治疗的适应症和禁忌症选择适合的个体采集外周血，以进行相关实验。告知该采集所涉及的各种相关信息和注意事项，签署知情同意书，并告知清淡饮食。

[0034] DC-CIK细胞的分离、诱导和培养，具体步骤如下：

[0035] (1)外周血采集：无菌抽取实验个体外周血，肝素钠抗凝并充分混匀，避免凝血；

[0036] (2)单个核细胞分离：室温1500-3000g离心所采集外周血10min，取细胞沉淀物，用生理盐水稀释混匀至离心前原体积，轻轻加至淋巴细胞分离液表面，在1000-1500g条件下离心15min；

[0037] (3)单个核细胞收集：收集淋巴细胞分离液表层的单个核细胞层(从管底到液面依次为红细胞和粒细胞层、淋巴细胞分离液层、单个核细胞层、血浆层)，并用生理盐水进行洗涤，再在800-1200g条件下离心10min，收集沉淀得到单个核细胞；

[0038] (4)诱导培养液配制：取步骤(2)离心所得上层血浆，加入细胞培养液中，上层血浆与DMEM/F12细胞培养液的混合体积比为1:19，充分混匀，然后加入本发明多肽，使终浓度为5×10^{-3}g/L，充分混匀，得到诱导培养液；

[0039] (5)DC-CIK细胞的诱导、培养：将步骤(3)所得单个核细胞悬浮于步骤(4)所得诱导培养液中，将单个核细胞稀释为约1×10^{6}个/ml，置37℃、5%CO_2饱和温度的二氧化碳培养箱进行培养，其间根据细胞的生长状况适时换液扩增，直至细胞总数达到5×10^{9}个/ml。

[0040] 实施例3：经多肽诱导培养的DC-CIK细胞与常规诱导培养的DC-CIK细胞比较

[0041] 1、常规分离外周血单个核细胞，即如实施例2中(1)-(3)所示。

[0042] 2、用DMEM/F12细胞培养液调细胞为4组，每组细胞量为1×10^{6}cells/ml，分别进行细胞培养：其中三组(实验组1-3)按实施例2中(4)先配制诱导培养液，第4组(对照组)使用纯DMEM/F12细胞培养液进行诱导培养，按1×10^{6}密度将PBMC接种于T75培养瓶。

[0043] 3、放置于37℃、5%CO2饱和温度的培养箱中培养，共14天左右，收获细胞。

[0044] 4、在培养过程中，每两天取样进行细胞计数(台盼蓝染色法)，绘制增殖曲线，如图3所示，在培养结束后再进行细胞总量、增殖倍数、细胞活率的测定和计算，结果如表1所示。

[0045] 表1、各实验组和对照组的细胞总量、增殖倍数和活率

[0046]

组别	细胞总量（cells）	增殖倍数	细胞活率
实验组 1	1.93×10^9	1930	95.92%
实验组 2	2.43×10^9	2430	96.77%
实验组 3	2.37×10^9	2370	96.31%
对照组	1.21×10^9	1210	95.78%

[0047] 实施例4：检测不同时间段常规及多肽诱导的免疫细胞DC-CIK体外杀伤肿瘤细胞活性

[0048] 1、收获处于对数生长期的肿瘤细胞，洗涤后调整细胞浓度为2×10^6cells/ml。

[0049] 2、取1×10^6细胞(0.5ml)，加$Na_2{}^{51}CrO_4$100uCi，37度孵育2-3h，每15min轻轻振摇一次。用10%FCS DMEM/F12洗涤3次，每次800rpm、5min。重悬细胞浓度1×10^5cells/ml。96孔v型或U型培养板中，每孔加100ul(1×10^4细胞)，设3个复孔。

[0050] 3、收集实施例3中经多肽诱导的以及常规诱导的培养7、15、21天的DC-CIK细胞各1×10^6个，每孔加入100ul不同培养基培养得到DC-CIK细胞，200g离心1min。37度、CO_2孵箱培养4h。200g离心1min。每孔取出100ul上清，β计数仪测定值。

[0051] 4计算：特异性杀伤率(%)＝(实验组cpm-自然释放cpm)/(对照组-cpm自然释放cpm)。

[0052] 结果如图4所示。

[0053] 本发明的上述实施例是对本发明的说明而不能用于限制本发明，与本发明的权利要求书相当的含义和范围内的任何改变，都应认为是包括在权利要求书的范围内。

[0054] 序列表：

[0055] SEQ ID No.1：

[0056] DHVCDDNFSCPAGSTCSSAFGFRNLSLVWGCSPVE

序列表：

SEQ ID No.1：

DHVCDDNFSCPAGSTCSSAFGFRNLSLVWGCSPVE

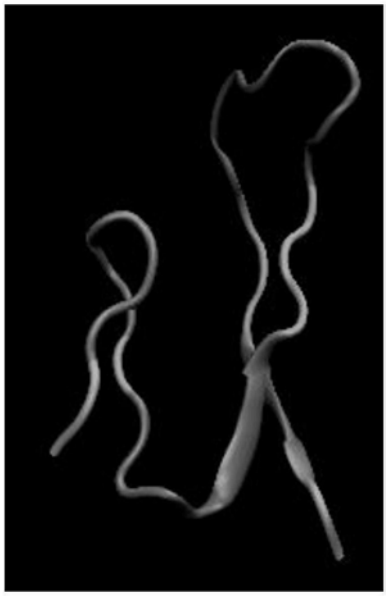


图1

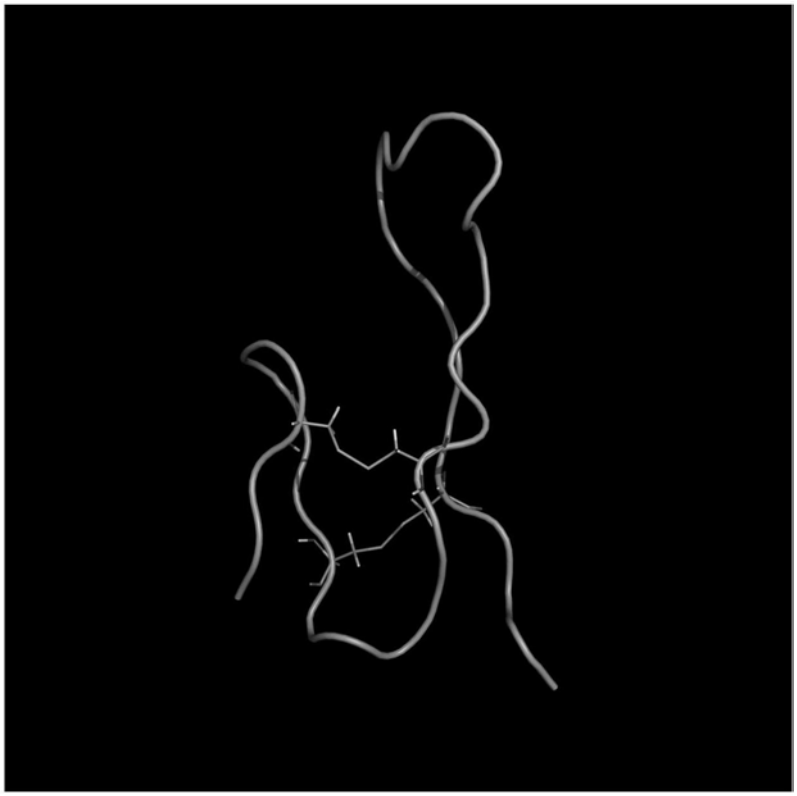


图2

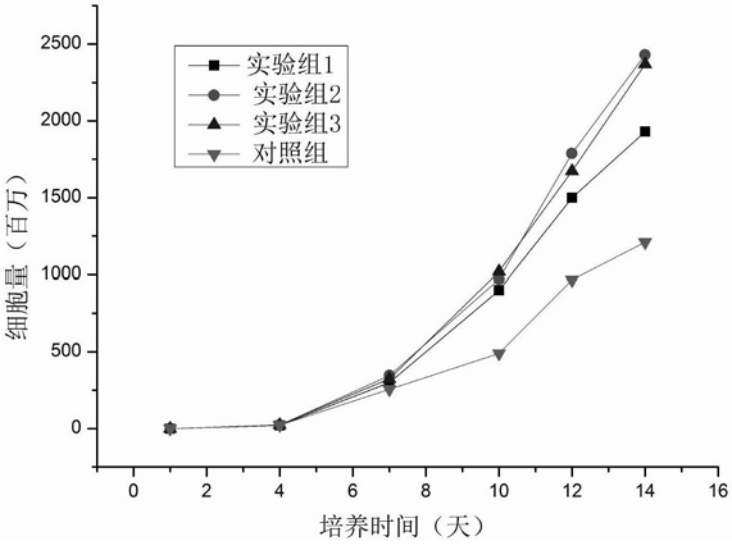

实验组1
实验组2
实验组3
对照组
细胞量（百万）
培养时间（天）
0
500
1000
1500
2000
2500
0
2
4
6
8
10
12
14
16

图3

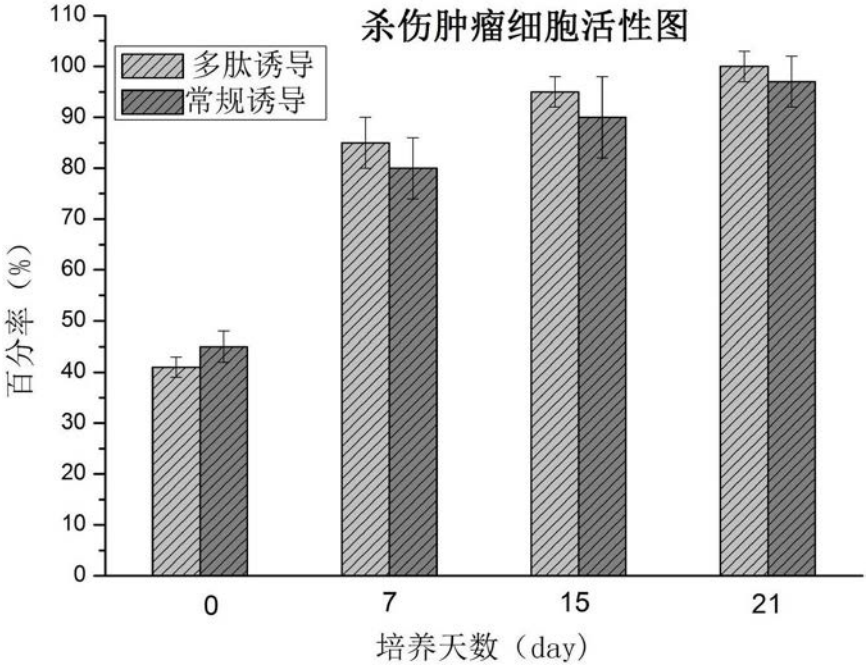

杀伤肿瘤细胞活性图
多肽诱导
常规诱导
百分率（%）
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
0
7
15
21
培养天数（day）

图4